



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 8

Fecha: 23/10/2023

Profesor Emil Namur

Ayudante: Vicente Muñoz (vmunozgarachena@uc.cl)

Resumen

Externalidades

- Son fallas del mercado, que lo conducen a ser ineficiente.
- Cuando las decisiones de los agentes del mercado influyen a otros afuera de este.
- **Internalidades:** El consumidor no considera el total de costos o beneficios sobre el consumo de cierto bien (ej: el costo de fumar en el largo plazo)

Externalidades negativas

- La producción o consumo de cierto bien le genera un costo a una persona externa (ej: contaminación producida por autos)
- El costo social es mayor que el costo privado de los productores.

Externalidades positivas

- La producción o consumo de cierto bien le genera beneficios a una persona externa (ej: vacunas)
- El valor social es mayor que el valor privado de los consumidores.

Soluciones

- **Públicas:** Regulación, estableciendo un mercado, o impuestos correctivos (pigouvianos), estos buscan mediante la aplicación de un impuesto o subsidio cambiar el equilibrio.

- **Privadas:** Sanciones y códigos morales, organizaciones de caridad o contrato entre partes (Teorema de Coase). Este último se puede aplicar cuando la asignación inicial está claramente establecida y la negociación se puede realizar sin costo adicional.

Bienes sin precio

- La categorización del bien dependerá de su excluibilidad (si se puede privar a alguien de su consumo) y rivalidad (si el consumo del bien por alguien deja afuera a otro).
- **Soluciones:** Establecer un mercado mediante la venta de permisos, regular el comportamiento privado, o la provisión de estos por el Estado.

Bienes públicos

- No son ni excluyentes ni rivales en el consumo.
- Problema del *free rider*: Una persona recibe el beneficio del bien sin pagar por este.
- Ejemplos: fuegos artificiales, ejército o investigación.

Recursos comunes

- No son excluyentes pero si son rivales en consumo.
- Con los recursos naturales se lleva a la sobreexplotación.
- Ejemplo: internet municipal, no se puede excluir uso pero mientras más gente accede este empeora.

Pregunta 1: Bienes sin precio (I1 - 2021.2)

- a) ¿Qué significa que los bienes públicos no sean excluyentes ni rivales en el consumo? A partir de esa explicación, ¿por qué es difícil que los privados provean bienes públicos de forma eficiente?

Respuesta: Un bien es no excluyente cuando no es posible excluir a alguien de que consuma el bien y se beneficie de ello. Un bien es no rival cuando su consumo por parte de una persona no perjudica el consumo de otra. Un bien público cumple con ambas características. Es difícil que los privados provean bienes públicos porque, al ser no excluyentes, no es posible cobrar por su uso y financiar su provisión (el pago de una tarifa sería una forma de exclusión). Las personas se beneficiarían del bien sin pagar por él (serían “parásitos” o free-riders).

- b) Como efecto secundario de su operación, una fábrica de productos químicos contamina un río, lo cual afecta a las personas que se bañan en él. Los bañistas valoran en \$0 el río contaminado, mientras que cuando está limpio lo valoran en \$500. Por su parte, el

beneficio de la fábrica por su producción es \$1000. Suponga que se acaba de aprobar una ley que permite a los bañistas exigir un río libre de contaminantes, por lo que los bañistas podrían impedir que la fábrica opere. Explique por qué dicho escenario no sería eficiente, e indique qué acción podrían tomar los agentes para resolver el problema de externalidades (manteniendo un escenario eficiente).

Respuesta: El beneficio (o excedente) total es la suma de los beneficios individuales. En la situación descrita, el beneficio total es $1000 + 0 = 1000$. Si los bañistas impiden a la fábrica operar, el beneficio total sería $0 + 500 = 500$ (que es menor a los 1000 de la situación actual); por ende, sería un escenario ineficiente. Con la nueva ley, los bañistas adquieren los “derechos” sobre la contaminación del río. Como el beneficio de la fábrica es mayor que la valoración de los bañistas, la fábrica puede pagar a los bañistas una cantidad x entre 500 y 1000 para que los bañistas no impidan a la fábrica operar. De esta forma, habría una redistribución del beneficio entre la fábrica y los bañistas (el beneficio de la fábrica sería $1000 - x$ y el de los bañistas x), pero el beneficio total seguiría siendo 1000

Pregunta 2: Externalidades negativas

En el mercado de los Jets Privados, la producción de la industria es tal que la cantidad transada es de 8 y el precio de equilibrio es de 12 millones de dólares. Usted conoce la curva de demanda, que es de $P = 16 - \frac{Q}{2}$, pero de la curva de oferta solo conoce que cuenta con elasticidad de 1 en el equilibrio.

a) Encuentre la curva de oferta

Respuesta: Sabemos que en el equilibrio $P^* = 12$, $Q^* = 8$ y $\epsilon = 1$, por lo que podemos usar el método de la derivada con la elasticidad para encontrar la relación entre el precio y la cantidad en la curva de oferta. Entonces tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P^*}{Q^*} &= 1 \\ \frac{dQ}{dP} &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Así obtenemos que la curva de oferta contará con la siguiente relación:

$$Q = \frac{2}{3}P + C$$

Reemplazando los valores del equilibrio podemos encontrar C y obtener la curva definitiva.

$$\begin{aligned}8 &= \frac{2}{3} \cdot 12 + C \\ 8 &= 8 + C \\ Q &= \frac{2}{3}P\end{aligned}$$

b) La contaminación que genera el uso de Jets Privados hace que estos también tengan

un costo para la sociedad, por lo que se ve afectado por su uso a pesar de que no tenga uno. Si los costos de contaminación están dados por $CMg^{ext} = 2Q$, encuentre la cantidad y el precio socialmente deseables.

Respuesta: Dejando la curva de oferta en función de la cantidad queda de la siguiente forma:

$$P = \frac{3}{2}Q$$

El costo marginal social será la suma del privado más el externo, por lo que se puede calcular.

$$\begin{aligned} CMg^{soc} &= CMg^{priv} + CMg^{ext} = \frac{3}{2}Q + 2Q \\ CMg^{soc} &= \frac{7}{2}Q \end{aligned}$$

Igualando ambas curvas buscamos el equilibrio socialmente óptimo.

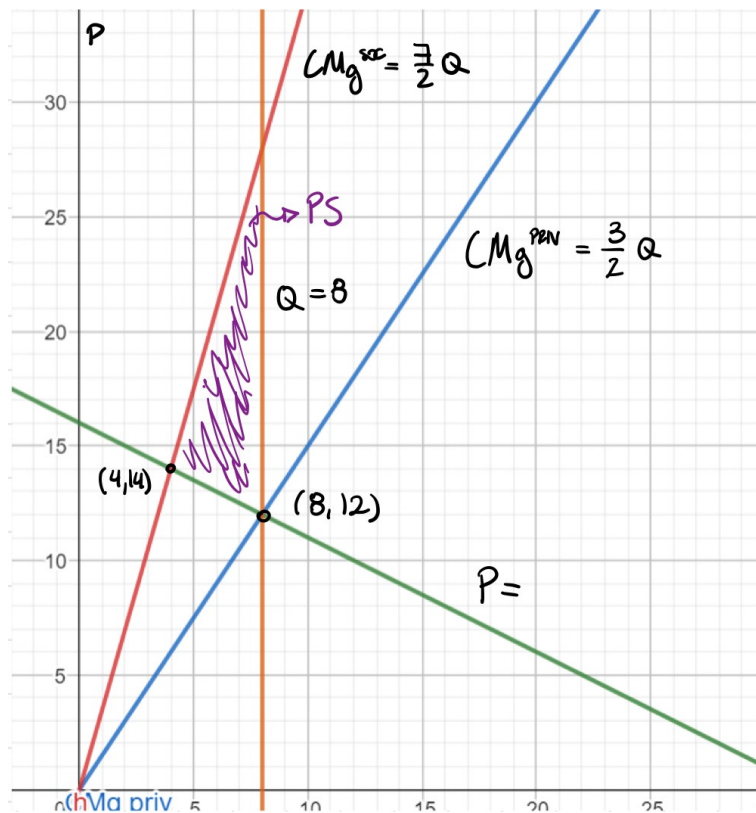
$$\begin{aligned} 16 - \frac{Q}{2} &= \frac{7}{2}Q \\ 4Q &= 16 \end{aligned}$$

$$Q^* = 4 \text{ y } P^* = 14$$

Por lo que lo socialmente deseable implicará una disminución de 4 jets vendidos y un aumento en el precio de 2 millones de dólares

- c) Encuentre la pérdida social que se genera cuando el mercado está en el equilibrio privado.

Respuesta: La pérdida social estará dada por el área del siguiente triángulo:



Esta área se puede calcular con la integral de la función del costo marginal social menos la curva de demanda, con el rango de integración entre 4 y 8, pero como es un triángulo, también se puede hacer con el cálculo normal de estos.

$$PS = \frac{(8-4) \cdot (\frac{7}{2} \cdot 8 - 12)}{2} = \frac{(8-4) \cdot (28-12)}{2} = \frac{4 \cdot 16}{2}$$

$$PS = 32$$

- d) Al ver esta pérdida social usted no solo decide no comprarse un Jet Privado, si no que impulsa que se aplique un impuesto correctivo para llegar a lo socialmente óptimo. Calcule el impuesto que se debe aplicar.

Respuesta: Se debe buscar la diferencia de precios que lleve a la curva de oferta privada al punto $Q = 4$. En este punto se contará con un precio de oferta privada igual a:

$$CMg^{priv} = \frac{3}{2} \cdot 4 = 6$$

Entonces el impuesto debe ser igual al precio de demanda, que ya vimos que en el equilibrio socialmente óptimo es 14, menos el precio de oferta, que será 6. Entonces:

$$I = P_D - P_O = 14 - 6$$

$$I = 8$$

Pregunta 3: Externalidades positivas

Como probablemente sabe, actualmente se están desarrollando los Juegos Panamericanos en Chile. Para que toda la gente puede experimentar estos Juegos, se han desarrollado nuevas instalaciones y remodelaciones, dentro de las que se encuentra el Parque Deportivo Estadio Nacional, y se han puesto a la venta entradas para los distintos eventos. La oferta de estas entradas está dada por $P = \frac{Q_O}{4} + 3$. La gente se ha visto muy interesada en ver las actividades, por lo que ha habido una gran venta de entradas, la demanda de estas se puede modelar con la curva $P = 12 - \frac{Q_D}{5}$.

- a) Encuentre el equilibrio de mercado

Respuesta: Se busca el equilibrio de mercado como se realiza normalmente.

$$\begin{aligned}P_D &= P_O \\ \frac{Q}{4} + 3 &= 12 - \frac{Q}{5} \\ \frac{9}{20}Q &= 9 \\ Q^* &= 20 \text{ y } P^* = 8\end{aligned}$$

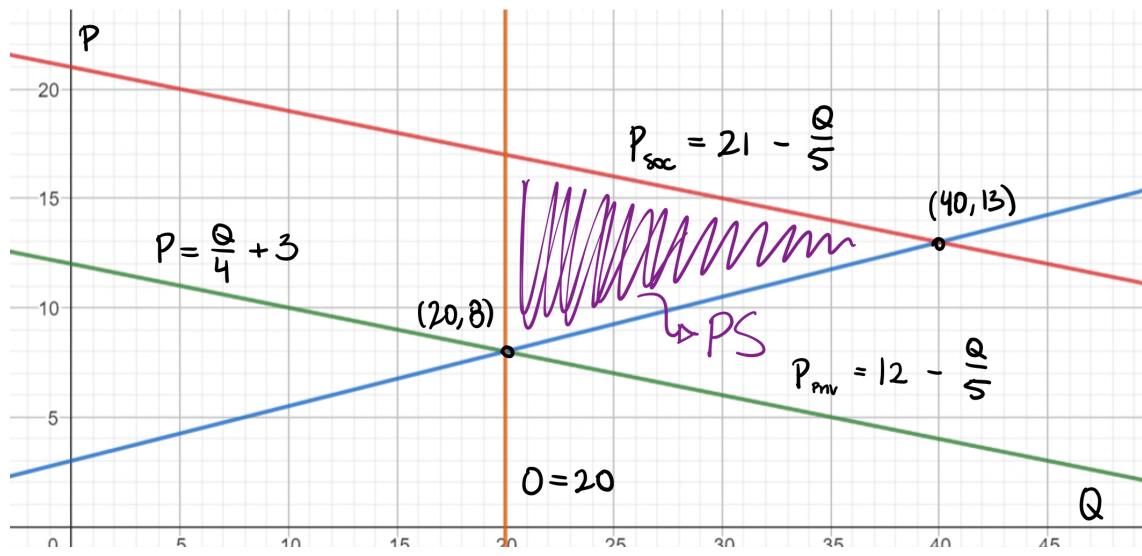
- b) Ir a ver las competencias no solamente tiene un beneficio personal, sino que genera un beneficio para toda la sociedad, ya que incentiva el interés en los deportes y en realizar actividad física. Considerando el beneficio total que se genera para la sociedad, se puede modelar una curva de demanda que será $P = 21 - \frac{Q_D}{5}$. Encuentre el equilibrio socialmente óptimo.

Respuesta: En este caso, ya nos entregan la curva de demanda social, por lo que se puede usar directamente esta expresión para buscar el equilibrio óptimo.

$$\begin{aligned}P_O &= P_D^* \\ \frac{Q}{4} + 3 &= 21 - \frac{Q}{5} \\ \frac{9}{20}Q &= 18 \\ Q^* &= 40 \text{ y } P^* = 13\end{aligned}$$

- c) Calcule la pérdida social si se encuentra en el equilibrio privado.

Respuesta: La pérdida social estará dada por el área del siguiente triángulo:



Esta área se puede calcular con la integral de la función de la demanda social menos la curva de oferta, con el rango de integración entre 20 y 40, pero como también es un triángulo, ocupamos el cálculo normal de su área.

$$PS = \frac{(40-20) \cdot ((21 - \frac{1}{5} \cdot 20) - 8)}{2} = \frac{(40-20) \cdot (17-8)}{2} = \frac{20 \cdot 9}{2}$$

$$PS = 90$$